

Temas Selectos II

Modelos de tasas de interés

Francisco García Castillo

Modelos de tasas de interés

ANEXO 5.1.3-a de la CUS. CRITERIOS PARA EL EMPLEO DE LAS CURVAS DE TASAS DE INTERÉS LIBRES DE RIESGO DE MERCADO

La utilización de tasas de interés libres de riesgo de mercado para valuar las reservas técnicas u otras obligaciones en las que se disponga su aplicación, deberá hacerse conforme a los criterios que se indican a continuación:

- I. La tasa libre de riesgo que se debe utilizar será la que sea congruente con la forma en que se actualizan o revalúan las obligaciones en el tiempo. En ese sentido, en el caso de obligaciones nominadas en dólares deberá utilizarse **la curva de tasas** de bonos UMS; en caso de planes en moneda nacional deberá utilizarse **la curva de tasas** de CETES y en el caso de obligaciones que se actualizan conforme a la inflación deberá utilizarse la **curva de tasas reales**.
-

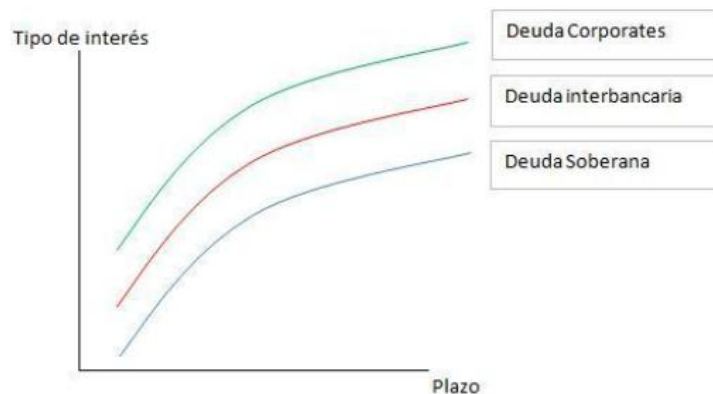
Modelos de tasas de interés

- II. Cuando se trate de planes cuyos beneficios estén nominados en monedas diferentes al dólar americano, la institución deberá determinar la tasa que deberá aplicar, mediante la estimación de la revaluación del dólar, respecto de la moneda en que esté nominado el beneficio.
 - III. Cuando se trate de planes nominados en unidades monetarias que se actualicen con base en índices distintos a la inflación, la institución deberá determinar la tasa que deberá aplicar, mediante la estimación de la revaluación de la moneda o unidad monetaria en que está nominado el beneficio, respecto de la inflación.
 - IV. Las tasas de interés libre de riesgo que se deberán utilizar, serán las que correspondan a la fecha de valuación de las reservas u obligaciones de que se trate.
-

Modelos de tasas de interés

Pendiente positiva de la estructura temporal de tasas de interés

Es normal que un inversionista exija un interés mayor cuanto mayor sea el plazo. Por eso, cuanto mayor sea el plazo de una inversión, más rendimiento se exigirá al comprar la deuda, por el coste de oportunidad de no poder movilizar mi dinero durante ese periodo de tiempo y por el riesgo que asumes.



Modelos de tasas de interés

No obstante, también existen las curvas de tasas con pendiente negativa, en cuyo caso se dice que la curva está invertida.

Esto se debe principalmente a que a largo plazo el mercado descuenta posibles defaults, y no hay **seguridad de invertir** en ese activo.

Lo anterior da pie a que comiencen fugas de capital hacia activos financieros más líquidos y seguros, y por lo tanto se empieza a desencadenar una serie de ventas en esos activos provocando que su precio caiga (y su rentabilidad suba si hablamos de deuda soberana - bonos soberanos-), como es en el caso de Grecia.

Modelos de tasas de interés

Por lo tanto, según el perfil de la curva de tasas de interés, se tiene:

- Curva con pendiente positiva: tasas de interés a corto plazo $<$ Tipos de interés a largo plazo
 - Curva con pendiente negativa: tasas de interés a corto plazo $>$ Tipos de interés a largo plazo
 - Curva con pendiente cero (o tasa de interés plana): tasas de interés a corto plazo $=$ Tipos de interés a largo plazo
-

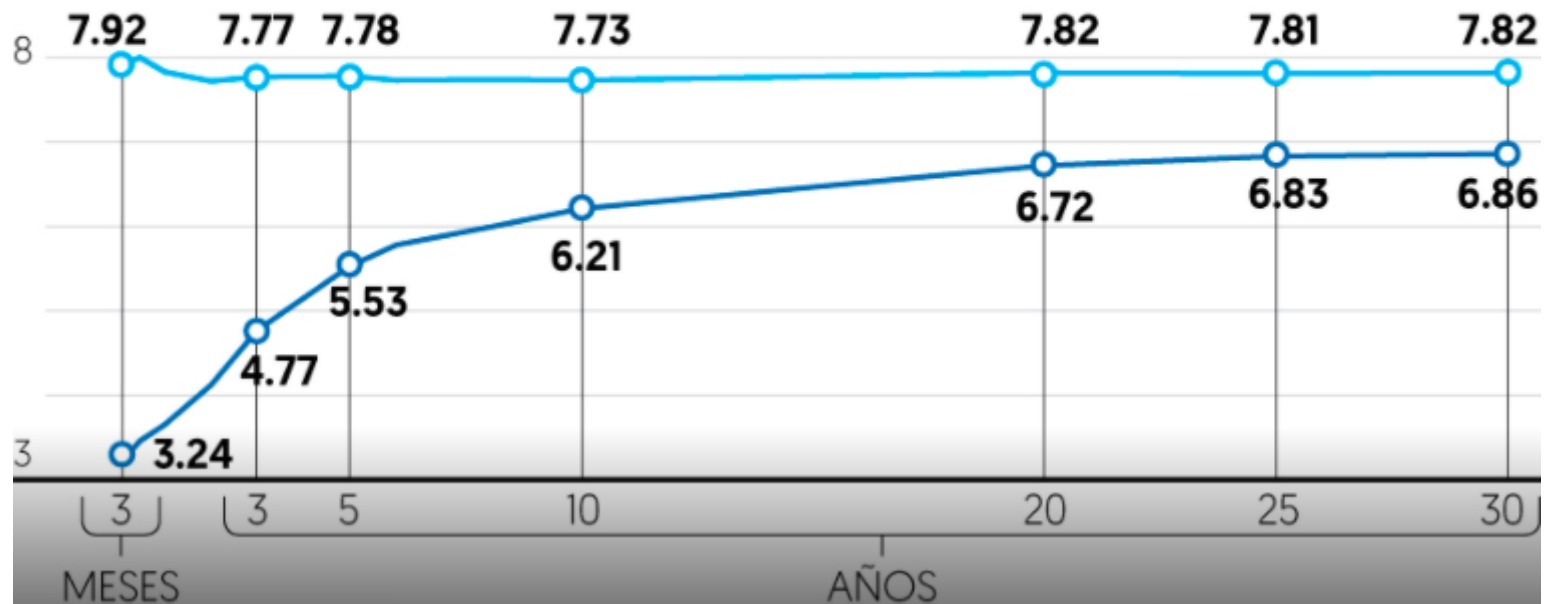
Modelos de tasas de interés

Distorsionados

Según analistas, la curva de rendimientos está invertida debido los aumentos a la tasa del Banco de México.

Curva de rendimientos por plazos

■ Cifras en % — 30 NOV 2015 — 22 JUNIO 2017



Fuente: Bloomberg

Modelos de tasas de interés

¿Por qué un bono de 6 meses paga más que uno de 30 años en México? El Financiero - lunes, 25 de junio de 2018

El rendimiento de los **Cetes a 6 meses** en el mercado se ubica en 8%, mientras que la tasa de interés que paga un **bono mexicano a 30 años** es de 7.82%. A este fenómeno se le denomina como una **curva de rendimientos invertida**.

Las razones de la existencia de una curva de rendimientos invertida se relaciona principalmente con factores externos, como las tasas en EEUU. Sin embargo, también hay factores internos, como el comportamiento de la inflación y la política monetaria.

“La curva de rendimientos de instrumentos de deuda en México se encuentra invertida por la presión del ciclo de alza en la tasa de referencia del Banxico en los instrumentos con vencimiento inferior a un año, lo cual ha contribuido para que se incrementen a mayor velocidad que los correspondientes a un horizonte mayor”, explicó Santiago Leal, de Banorte.

Modelos de tasas de interés

Desde que empezó el ciclo de alza de tasas (dic2015), Banxico ha elevado su tasa de referencia en 4.75pp –Cetes, que tienen plazos menores a un año–. En tanto, la tasa que paga el bono a 30 años se ha incrementado en 0.96pp.

Una **estructura de tasas de interés 'normal'** es aquella en donde los instrumentos de largo plazo dan un **mayor rendimiento** que los de un horizonte menor; i.e., conforme el plazo de vencimiento es mayor, mayor premio por el tiempo y el riesgo.

Una curva invertida es insostenible y no ayuda al ahorro de largo plazo pues, ¿quién invertiría en un bono a 30 años con un rendimiento menor a uno de 6 meses?

Una curva de rendimientos invertida se interpreta como una señal de que el mercado está esperando una recesión económica o una fuerte desaceleración. “En el caso de México, esta curva invertida no apunta a una recesión, sino a una inflación elevada”, apuntó el especialista. Se espera que hasta 2019 la curva de rendimientos retome una tendencia positiva después que Banxico termine su ciclo de alzas.

Modelos de tasas de interés

Introducción

Los modelos para determinar el precio de opciones de tasa de interés suponen que la distribución de probabilidad de la tasa de interés, el precio de un bono o alguna otra variable en un momento futuro, es lognormal. Se utilizan ampliamente para valorar instrumentos como *caps*, opciones de bonos y opciones de swaps.

Sin embargo, tienen limitaciones, pues no describen cómo evolucionan las tasas de interés en el tiempo. En consecuencia, no pueden utilizarse para valorar derivados tipo americano de tasas de interés o notas estructuradas.

Modelos de tasas de interés

Introducción

Veamos entonces algunos enfoques que permiten superar estas limitaciones a través de los modelos de los términos de estructura, el cual describe la evolución de las tasas de interés cupón cero.

En particular, se aborda en los modelos de los términos de estructura que especifican el comportamiento de la tasa de interés de corto plazo, r . Así, nos enfocaremos en modelar la curva cero sin riesgo.

Modelos de tasas de interés

Antecedentes

La tasa corta libre de riesgo, r , en el momento t , es la tasa que se aplica a un período de tiempo infinitesimalmente corto en el momento t , en nuestro caso puede ser CETES28.

A veces se le conoce como la tasa corta instantánea.

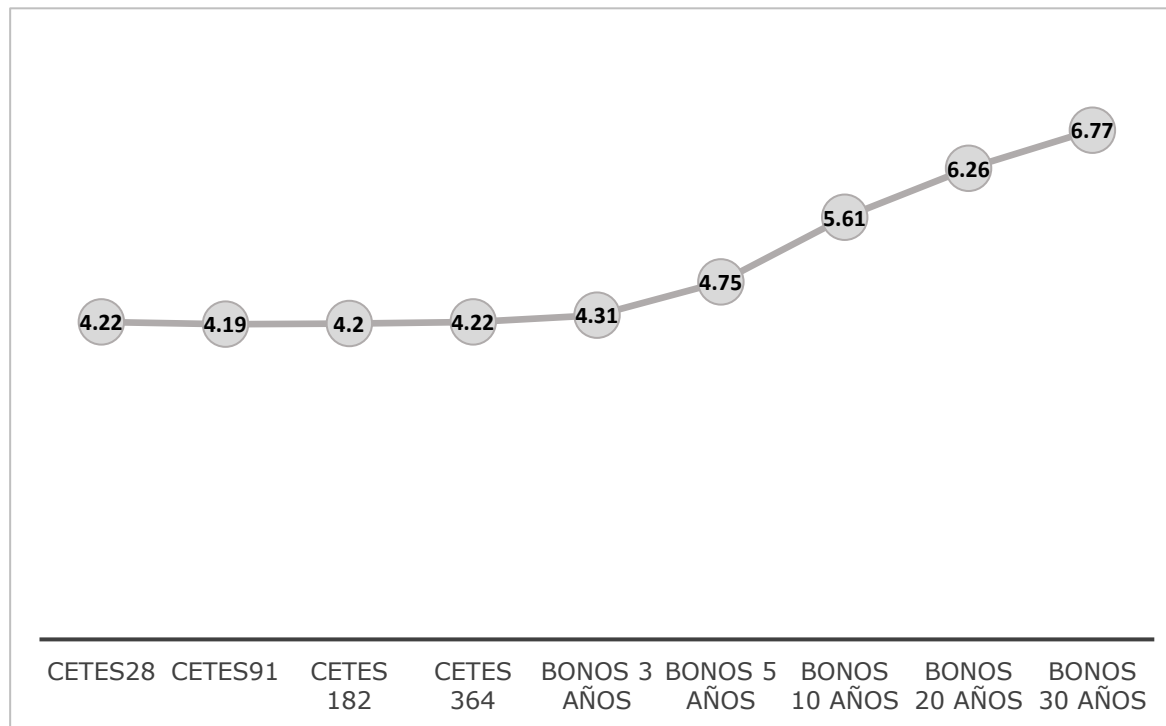
Los precios de los bonos, los precios de las opciones financieras y los precios de otros derivados financieros dependen del proceso seguido por r en un mundo neutral al riesgo porque no se utiliza la r del mundo real.

Recuerde que también las valuaciones actuariales dependen de la tasa de interés, la cual, como se señala en la CUS, debe considerar la *curva de la tasa de interés*.

Modelos de tasas de interés

Antecedentes

Estructura de plazos Tasa libre de riesgo.
México Enero 2021



Nota. A la estructura de plazos se le denota como $R(t, T)$

Fuente: Banco de México

Modelos de tasas de interés

Antecedentes

Recuerde que el mundo neutral al riesgo es un mundo en el que, en un período muy corto, entre t y $t + \Delta t$, los inversionistas obtienen un rendimiento de, en promedio, $r(t) \Delta t$.

Todos los procesos que veremos de r son procesos en el mundo neutral al riesgo.

Modelos de tasas de interés

Antecedentes

Recuerde que el valor en t de un derivado que proporciona un pago de f_T en T es

$$\hat{E}[e^{-\bar{r}(T-t)} f_T]$$

donde $\bar{r}$ es el valor medio de r entre t y T , y $\hat{E}$ denota el valor esperado en el mundo neutral al riesgo.

Ejemplo. El precio en t de una opción de compra que vence en T es:

$$e^{-\bar{r}(T-t)} \hat{E}[f_T] = e^{-\bar{r}(T-t)} \hat{E}[\text{Max}\{S_T - K, 0\}]$$

Modelos de tasas de interés

Antecedentes

Sea $B(t, T)$ el precio en t de un **bono cupón cero libre de riesgo** que paga \$1 en T . Entonces $f_T = \$1$, así:

$$\begin{aligned} B(t, T) &= \hat{E}\left[e^{-\bar{r}(T-t)} f_T\right] \\ &= \hat{E}\left[e^{-\bar{r}(T-t)}\right] \end{aligned}$$

Si $R(t, T)$ es la tasa de interés libre de riesgo continuamente capitalizable en el tiempo t para un plazo de $T - t$, entonces

$$\begin{aligned} B(t, T) &= e^{-R(t, T)(T-t)} \\ \Rightarrow R(t, T) &= -\frac{1}{T-t} \ln(B(t, T)) \end{aligned}$$

Recuerde que $B(t, T)$ el precio de un *bono cupón cero libre de riesgo*.

La estructura de plazos se obtiene a partir de los precios de mercado de los bonos libres de riesgo.

Modelos de tasas de interés

Antecedentes

Recordando que $B(t, T) = \hat{E}[e^{-\bar{r}(T-t)}]$, entonces

$$R(t, T) = -\frac{1}{T-t} \ln(\hat{E}[e^{-\bar{r}(T-t)}])$$

Esta ecuación permite determinar la estructura temporal de tasas de interés en un momento dado a partir del valor de r y de su proceso neutral al riesgo; i.e., muestra que, **una vez definido el proceso para r** , se puede determinar toda la curva cero: su evolución en el tiempo.

$$R(t, T) = f(r, t)$$

Modelos de tasas de interés

Portafolio de bonos

Suponga que la tasa corta tiene el siguiente comportamiento:

$$dr_t = \mu dt + \sigma dW$$

Se observa que en este modelo, r_t es estocástica (pues tiene riesgo de mercado), por lo que el precio del bono $B = B(t, r_t, T)$ también es estocástico.

Veamos su dinámica:

$$\begin{aligned} dB &= \frac{\partial B}{\partial t} dt + \frac{\partial B}{\partial r} dr + \frac{1}{2} \left[\frac{\partial^2 B}{\partial^2 t} (dt)^2 + 2 \frac{\partial^2 B}{\partial t \partial r} dt dr + \frac{\partial^2 B}{\partial^2 r} (dr)^2 \right] \\ &= \frac{\partial B}{\partial t} dt + \frac{\partial B}{\partial r} (\mu dt + \sigma dW) + \frac{1}{2} \left[\frac{\partial^2 B}{\partial^2 t} (dt)^2 + 2 \frac{\partial^2 B}{\partial t \partial r} dt dr + \frac{\partial^2 B}{\partial^2 r} (dr)^2 \right] \end{aligned}$$

Aplicamos la regla del cálculo estocástico:

	dt	dz
dt	0	0
dz	0	dt

Modelos de tasas de interés

Portafolio de bonos

$$\begin{aligned} dB &= \frac{\partial B}{\partial t} dt + \frac{\partial B}{\partial r} (\mu dt + \sigma dW) + \frac{1}{2} \left[\frac{\partial^2 B}{\partial^2 r} (dr)^2 \right] \\ &= \frac{\partial B}{\partial t} dt + \frac{\partial B}{\partial r} \mu dt + \frac{\partial B}{\partial r} \sigma dW + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 B}{\partial^2 r} (\mu dt + \sigma dW)^2 \\ &= \frac{\partial B}{\partial t} dt + \frac{\partial B}{\partial r} \mu dt + \frac{\partial B}{\partial r} \sigma dW + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 B}{\partial^2 r} \sigma^2 dt \\ &= \left(\frac{\partial B}{\partial t} + \frac{\partial B}{\partial r} \mu + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 B}{\partial^2 r} \sigma^2 \right) dt + \frac{\partial B}{\partial r} \sigma dW \end{aligned}$$

Recuerden: ¡¡¡los bonos libres de riesgo tienen riesgo de mercado!!! Si no tuvieran riesgo, seguirían un crecimiento geométrico (como en Teo del Int 1).

Modelos de tasas de interés

Portafolio de bonos

La forma que hay para cubrirse del riesgo de un bono es con otro bono, pero con distinto vencimiento.

Sea un portafolio Π_t que se compone de dos bonos, $B_i = B_i(t, r_t, T_i)$, donde $dr_t = \mu dt + \sigma dW$ [i.e., los dos bonos tienen el mismo riesgo de mercado], cada bono tiene una ponderación de ω_i , con $i = 1, 2$:

$$\Pi_t = \omega_1 B_1 + \omega_2 B_2$$

Y nos interesa saber el cambio en el precio del portafolio; i.e., $d\Pi_t$.

Modelos de tasas de interés

Portafolio de bonos

$$d\Pi_t = \omega_1 dB_1 + \omega_2 dB_2$$

$$= \omega_1 \left[\frac{\partial B_1}{\partial t} dt + \frac{\partial B_1}{\partial r} dr + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 B_1}{\partial^2 r} (dr)^2 \right] + \omega_2 \left[\frac{\partial B_2}{\partial t} dt + \frac{\partial B_2}{\partial r} dr + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 B_2}{\partial^2 r} (dr)^2 \right]$$

$$= \omega_1 \left[\frac{\partial B_1}{\partial t} dt + \frac{\partial B_1}{\partial r} (\mu dt + \sigma dW) + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 B_1}{\partial^2 r} (\mu dt + \sigma dW)^2 \right] \\ + \omega_2 \left[\frac{\partial B_2}{\partial t} dt + \frac{\partial B_2}{\partial r} (\mu dt + \sigma dW) + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 B_2}{\partial^2 r} (\mu dt + \sigma dW)^2 \right]$$

Modelos de tasas de interés

Portafolio de bonos

$$\begin{aligned} d\Pi_t &= \omega_1 \left[\frac{\partial B_1}{\partial t} dt + \frac{\partial B_1}{\partial r} (\mu dt + \sigma dW) + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 B_1}{\partial^2 r} \sigma^2 dt \right] \\ &\quad + \omega_2 \left[\frac{\partial B_2}{\partial t} dt + \frac{\partial B_2}{\partial r} (\mu dt + \sigma dW) + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 B_2}{\partial^2 r} \sigma^2 dt \right] \\ &= \left(\omega_1 \frac{\partial B_1}{\partial r} + \omega_2 \frac{\partial B_2}{\partial r} \right) (\mu dt + \sigma dW) + \omega_1 \left[\frac{\partial B_1}{\partial t} dt + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 B_1}{\partial^2 r} \sigma^2 dt \right] \\ &\quad + \omega_2 \left[\frac{\partial B_2}{\partial t} dt + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 B_2}{\partial^2 r} \sigma^2 dt \right] \end{aligned}$$

Para eliminar el riesgo, hacemos el coeficiente cero:

$$\omega_1 \frac{\partial B_1}{\partial r} + \omega_2 \frac{\partial B_2}{\partial r} = 0 \quad \text{Si } \omega_1 = 1, \text{ entonces:}$$

$$\omega_2 = - \frac{\frac{\partial B_1}{\partial r}}{\frac{\partial B_2}{\partial r}} \rightarrow \text{el signo negativo significa que te vas corto en esta cantidad}$$

Modelos de tasas de interés

Portafolio de bonos

Dado que $\omega_1 = 1$ y $\omega_2 = -\frac{\frac{\partial B_1}{\partial r}}{\frac{\partial B_2}{\partial r}}$, sustituimos:

$$d\Pi_t = \left(\frac{\partial B_1}{\partial r} + \left(-\frac{\frac{\partial B_1}{\partial r}}{\frac{\partial B_2}{\partial r}} \right) \frac{\partial B_2}{\partial r} \right) (\mu dt + \sigma dW) + 1 \left[\frac{\partial B_1}{\partial t} dt + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 B_1}{\partial^2 r} \sigma^2 dt \right] - \frac{\frac{\partial B_1}{\partial r}}{\frac{\partial B_2}{\partial r}} \left[\frac{\partial B_2}{\partial t} dt + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 B_2}{\partial^2 r} \sigma^2 dt \right]$$

$$= \left[\frac{\partial B_1}{\partial t} dt + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 B_1}{\partial^2 r} \sigma^2 dt \right] - \frac{\frac{\partial B_1}{\partial r}}{\frac{\partial B_2}{\partial r}} \left[\frac{\partial B_2}{\partial t} dt + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 B_2}{\partial^2 r} \sigma^2 dt \right]$$

!!!Portafolio libre de riesgo!!!

Modelos de tasas de interés

Portafolio de bonos

Dado que el portafolio es libre de riesgo, debe pagar la tasa libre de riesgo; por lo que si en lugar de invertir mi dinero en dicho portafolio $[\omega_1 B_1 + \omega_2 B_2]$, compro bonos libres de riesgo, me deben dar el mismo rendimiento; esto es, la tasa libre de riesgo:

$$d\Pi = r\Pi dt$$

$$= r(\omega_1 B_1 + \omega_2 B_2) dt$$

$$= r \left(B_1 - \frac{\frac{\partial B_1}{\partial r}}{\frac{\partial B_2}{\partial r}} B_2 \right) dt$$

E igualamos los rendimientos de ambos portafolios.

Modelos de tasas de interés

Portafolio de bonos

$$\left[\frac{\partial B_1}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 B_1}{\partial^2 r} \sigma^2 - \frac{\frac{\partial B_1}{\partial r}}{\frac{\partial B_2}{\partial r}} \left(\frac{\partial B_2}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 B_2}{\partial^2 r} \sigma^2 \right) \right] dt = r \left(B_1 - \frac{\frac{\partial B_1}{\partial r}}{\frac{\partial B_2}{\partial r}} B_2 \right) dt$$

$$\frac{\partial B_1}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 B_1}{\partial^2 r} \sigma^2 - r B_1 = \left(- \frac{\frac{\partial B_1}{\partial r}}{\frac{\partial B_2}{\partial r}} r B_2 \right) + \frac{\frac{\partial B_1}{\partial r}}{\frac{\partial B_2}{\partial r}} \left(\frac{\partial B_2}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 B_2}{\partial^2 r} \sigma^2 \right)$$

$$\frac{\partial B_1}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 B_1}{\partial^2 r} \sigma^2 - r B_1 = \frac{\frac{\partial B_1}{\partial r}}{\frac{\partial B_2}{\partial r}} \left(\frac{\partial B_2}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 B_2}{\partial^2 r} \sigma^2 - r B_2 \right)$$

$$\frac{\frac{\partial B_1}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 B_1}{\partial^2 r} \sigma^2 - r B_1}{\frac{\partial B_1}{\partial r}} = \frac{\frac{\partial B_2}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 B_2}{\partial^2 r} \sigma^2 - r B_2}{\frac{\partial B_2}{\partial r}}$$

Modelos de tasas de interés

Portafolio de bonos

$$\frac{\frac{\partial B_1}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 B_1}{\partial^2 r} \sigma^2 - r B_1}{\frac{\partial B_1}{\partial r}} = \frac{\frac{\partial B_2}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 B_2}{\partial^2 r} \sigma^2 - r B_2}{\frac{\partial B_2}{\partial r}}$$

Cociente Plazo 1 $\equiv$ Cociente Plazo 2

Los cocientes no dependen del vencimiento T . Así entonces, TODOS LOS BONOS SATISFACEN:

$$\Rightarrow \frac{\frac{\partial B}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 B}{\partial^2 r} \sigma^2 - r B}{\frac{\partial B}{\partial r}} = m(r, t)$$

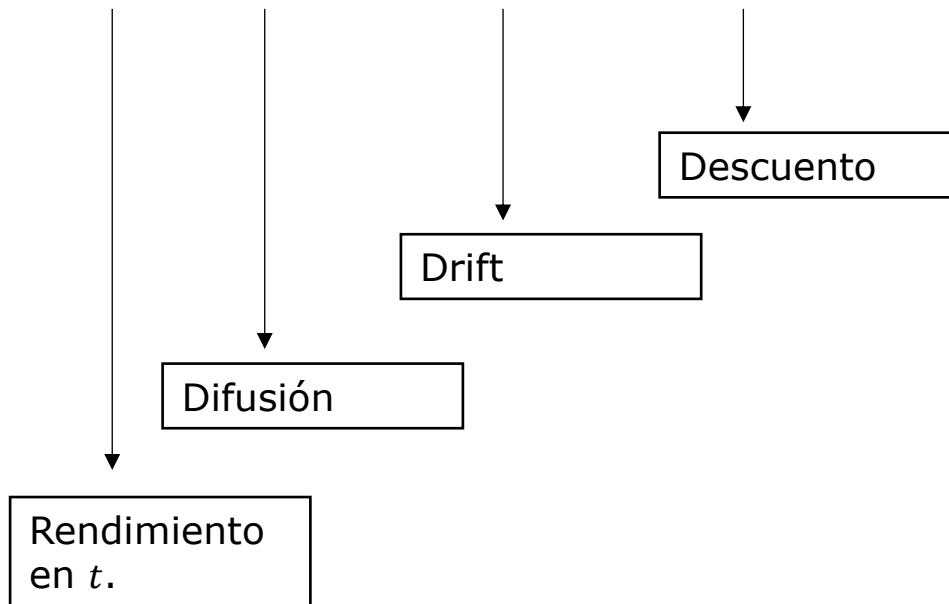
$$\frac{\partial B}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 B}{\partial^2 r} \sigma^2 - r B = \frac{\partial B}{\partial r} m(r, t)$$

Modelos de tasas de interés

Portafolio de bonos

Entonces la ecuación general de los bonos es:

$$\frac{\partial B}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 B}{\partial^2 r} \sigma^2 - \frac{\partial B}{\partial r} m(r, t) - rB = 0$$



Modelos de tasas de interés

Portafolio de bonos

$$\frac{\partial B}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 B}{\partial^2 r} \sigma^2 - \frac{\partial B}{\partial r} m(r, t) - rB = 0$$

La ecuación general de los bonos se puede interpretar como el valor presente del valor esperado de todos los flujos.

Al igual que en derivados, el valor esperado es con respecto al mundo neutral al riesgo.

De esta manera, el drift $\frac{\partial B}{\partial r} m(r, t)$ no es sobre la tasa spot real, sino que sobre la *tasa neutral al riesgo*.

Generalmente, se propone que $m(r, t) = \sigma\lambda - \mu$. Sustituyendo en la ecuación general...

Modelos de tasas de interés

Portafolio de bonos

$$\frac{\partial B}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 B}{\partial^2 r} \sigma^2 + \frac{\partial B}{\partial r} (\mu - \sigma \lambda) - rB = 0$$

Para hallar una solución única a esta ecuación diferencial parcial parabólica de segundo orden, se impone la siguiente condición:

$$B(T, r, T) = 1$$

Modelos de tasas de interés

Portafolio de bonos

De la ecuación $m(r, t) = \sigma\lambda - \mu$, ¿qué significa λ ?

Sea un bono no cubierto que vence en T , y con el paso del tiempo el precio del bono cambia. Entonces:

$B = B(t, r_t, T)$, con $dr_t = \mu dt + \sigma dW$

$$\begin{aligned} dB &= \frac{\partial B}{\partial t} dt + \frac{\partial B}{\partial r} dr + \frac{1}{2} \left[\frac{\partial^2 B}{\partial^2 r} (dr)^2 \right] \\ &= \left(\frac{\partial B}{\partial t} + \frac{\partial B}{\partial r} \mu + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 B}{\partial^2 r} \sigma^2 \right) dt + \frac{\partial B}{\partial r} \sigma dW \end{aligned}$$

Modelos de tasas de interés

Portafolio de bonos

Ahora bien, por la ecuación general de los bonos se tiene que

$$\frac{\partial B}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 B}{\partial^2 r} \sigma^2 + \frac{\partial B}{\partial r} (\mu - \sigma \lambda) - rB = 0$$

$\Rightarrow$

$$\frac{\partial B}{\partial t} + \frac{\partial B}{\partial r} \mu + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 B}{\partial^2 r} \sigma^2 = \frac{\partial B}{\partial r} \sigma \lambda + rB$$

Sustituyendo en la ecuación del cambio en el precio de nuestro bono:

$$dB = \left(\frac{\partial B}{\partial t} + \frac{\partial B}{\partial r} \mu + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 B}{\partial^2 r} \sigma^2 \right) dt + \frac{\partial B}{\partial r} \sigma dW$$

$$= \left(\frac{\partial B}{\partial r} \sigma \lambda + rB \right) dt + \frac{\partial B}{\partial r} \sigma dW$$

Modelos de tasas de interés

Portafolio de bonos

Entonces:

$$dB = \frac{\partial B}{\partial r} \sigma \lambda dt + rBdt + \frac{\partial B}{\partial r} \sigma dW$$

$\Rightarrow$

$$dB - rBdt = \frac{\partial B}{\partial r} \sigma \lambda dt + \frac{\partial B}{\partial r} \sigma dW$$

$\Rightarrow$

$$dB - rBdt = \frac{\partial B}{\partial r} (\lambda dt + dW) \sigma$$

$\downarrow$

2 términos: {

Uno determinístico
 dt

Uno aleatorio dW

Modelos de tasas de interés

Portafolio de bonos

$$dB - rBdt = \frac{\partial B}{\partial r} (\lambda dt + dW)\sigma$$

La presencia de dW muestra que nuestro bono no es libre de riesgo. El término determinista puede interpretarse como el rendimiento en exceso sobre la tasa libre de riesgo para aceptar un nivel dado de riesgo.

En pago por tomar este riesgo extra, el bono ofrece una ganancia de λdt por unidad de riesgo extra.

Es por eso que a λ se le conoce como el precio de mercado del riesgo.

Modelos de tasas de interés

Modelos de equilibrio

Los modelos de equilibrio tienen supuestos sobre variables económicas y se determina un proceso para la tasa corta, r .

Se denominan de equilibrio porque utilizan condiciones de no arbitraje para caracterizar el precio de los bonos cupón cero a un plazo dado.

Además, bajo supuestos de equilibrio general y de la tasa corta neutral al riesgo, estos modelos resuelven la ecuación diferencial parcial parabólica del comportamiento del precio de un bono cupón cero.

Modelos de tasas de interés

Modelos de equilibrio

Debe recordarse la característica de las tasas de interés: a diferencia de los precios de las acciones, las tasas de interés tienden a un nivel promedio a largo plazo, lo que se conoce como **reversión a la media**:

- Cuando r es alta, la reversión a la media tiende a provocar un *drift* negativo;
 - Cuando r es baja, la reversión a la media provoca un *drift* positivo.
-

Modelos de tasas de interés

Modelos de equilibrio

Como ya se discutió, existen argumentos económicos a favor de la reversión a la media: cuando las tasas son altas, la economía tiende a desacelerarse y hay poca demanda de fondos por parte de los prestatarios. Como resultado, las tasas bajan.

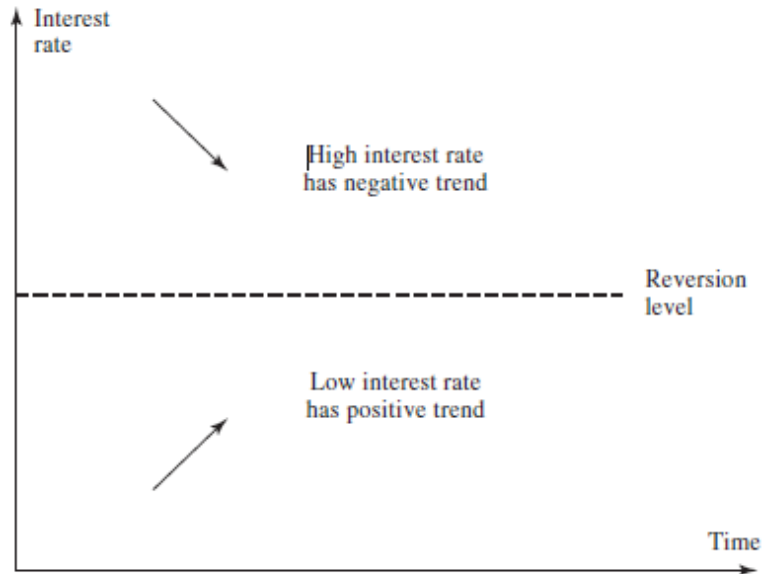
Por su parte, cuando las tasas son bajas, tiende a haber una gran demanda de fondos por parte de los prestatarios y las tasas tienden a subir.

Modelos de tasas de interés

Modelos de equilibrio

La reversión a la media se ilustra en la Figura 31.1.

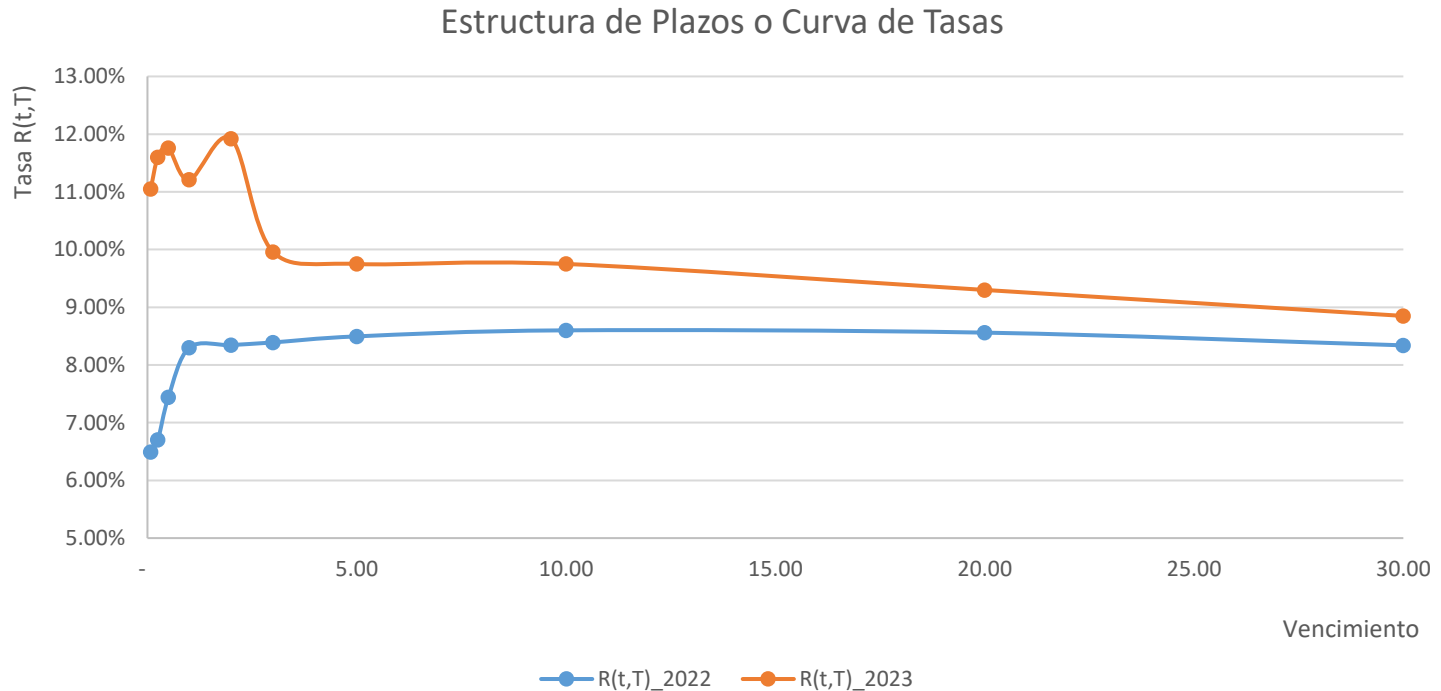
Figure 31.1 Mean reversion.



Modelos de tasas de interés

Modelos de equilibrio

En México se da la reversión a la media para dos tiempos diferentes:



Modelos de tasas de interés

Modelos de equilibrio

Vamos los siguientes modelos iniciales de tasas corta de interés...

Modelos de tasas de interés

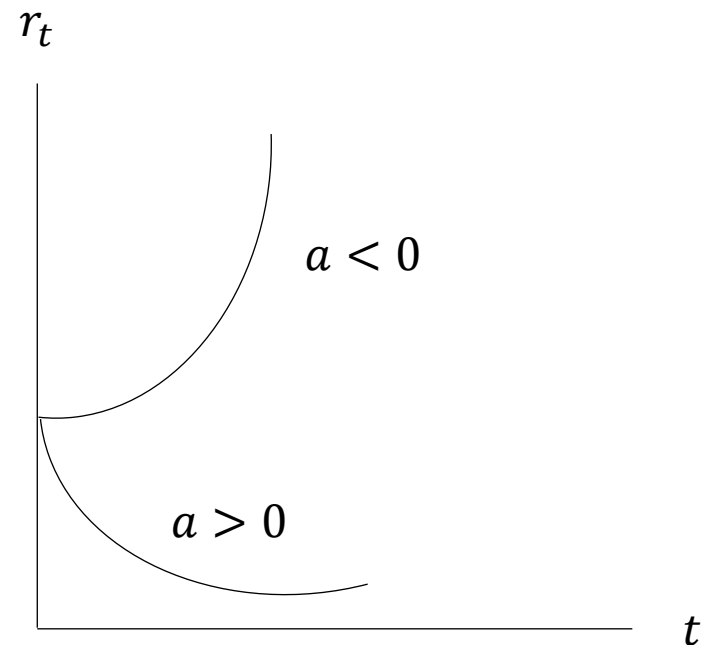
Modelos de equilibrio

Modelo 1. $\frac{dr_s}{ds} = -ar_s$ con r_s dada, $a > 0$

$$\begin{aligned} & \frac{dr_s}{r_s} = -ads \\ \Rightarrow & d\ln(r_s) = -ads \\ \Rightarrow & \int_t^T d\ln(r_s) = -\int_t^T ads \\ \Rightarrow & \ln(r_s)|_t^T = -a(T-t) \\ \Rightarrow & \ln(r_T) - \ln(r_t) = -a(T-t) \\ \Rightarrow & \ln\left(\frac{r_T}{r_t}\right) = -a(T-t) \\ \Rightarrow & r_T = r_t e^{-a(T-t)} \end{aligned}$$

Cuya gráfica es...

¡¡No tiene reversión a la media!!



Modelos de tasas de interés

Modelos de equilibrio

Modelo 2. $\frac{dr_s}{ds} = -ar_s + ab = a(b - r_s)$ con r_s dada, $a, b > 0$

$$\frac{dr_s}{ds} = a(b - r_s)$$

$$\Rightarrow \frac{dr_s}{b - r_s} \frac{1}{ds} = a$$

$$\Rightarrow -d\ln(r_s - b) \frac{1}{ds} = a$$

$$\Rightarrow d\ln(r_s - b) \frac{1}{ds} = -a$$

$$\Rightarrow \int_t^T d\ln(r_s - b) = - \int_t^T a ds$$

$$\Rightarrow \ln(r_s - b)|_t^T = -a(T - t)$$

$$\Rightarrow \ln(r_T - b) - \ln(r_t - b) = -a(T - t)$$

Obs. Si $f(s) = \ln(r_s - b)$, entonces

$$f'(s) = \frac{d\ln(r_s - b)}{ds} = \frac{1}{r_s - b} dr_s$$

$$\frac{dr_s}{b - r_s} = - \frac{d\ln(r_s - b)}{ds}$$

Modelos de tasas de interés

Modelos de equilibrio

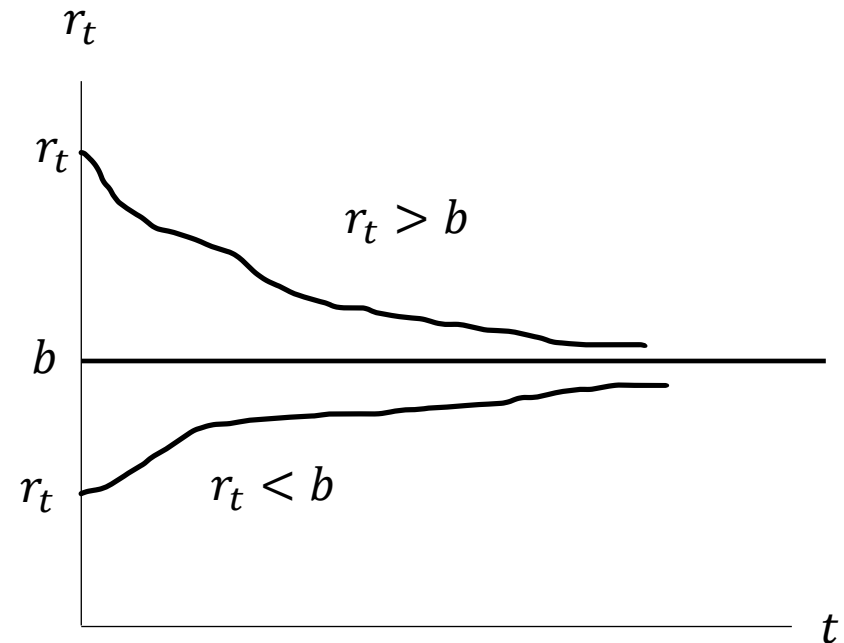
$$\begin{aligned} \Rightarrow \ln \left(\frac{r_T - b}{r_t - b} \right) &= -a(T - t) \\ \Rightarrow \frac{r_T - b}{r_t - b} &= e^{-a(T-t)} \\ \Rightarrow r_T - b &= e^{-a(T-t)}(r_t - b) \\ \Rightarrow r_T &= e^{-a(T-t)}(r_t - b) + b \end{aligned}$$

O bien:

$$r_s = e^{-a(s-t)}(r_t - b) + b$$

Observación:

$$\lim_{s \rightarrow \infty} r_s = \lim_{s \rightarrow \infty} [e^{-a(s-t)}(r_t - b) + b] = b$$



¡¡Tiene reversión a la media!!



Modelos de tasas de interés

Modelos de equilibrio

Los **Modelos 1 y 2** de tasa corta fueron dando la pauta para ir mejorando la expresión de la tasa de interés.

En primer caso se observa que no se tiene reversión a la media, y en el segundo sí pero no cuenta con un proceso aleatorio.

La aleatoriedad es importante porque si bien al largo plazo se debe tender a la media, esta tendencia no es determinista; sino que debe seguir un proceso markoviano.

Los dos modelos anteriores no consideran un proceso de difusión, por lo que se debe incorporar dicho proceso a la dinámica de la tasa corta...

Modelos de tasas de interés

Modelos de equilibrio

En este sentido, los primeros modelos fueron de un solo factor de aleatoriedad, que implica que las tasas se mueven en la misma dirección durante un intervalo de tiempo corto, más no en la misma cantidad, porque la forma de la curva cero cambia con el paso del tiempo.

Hull tiene el siguiente proceso de la tasa corta: $dr = m(r) dt + s(r) dz$, y en el Capítulo XXX analiza los siguientes tres modelos de tasas de interés corta:

- $m(r) = \mu r$; $s(r) = \sigma r$ (Modelo de Rendleman y Bartter)
 - $m(r) = a (b - r)$; $s(r) = \sigma$ (Modelo de Vasicek)
 - $m(r) = a (b - r)$; $s(r) = \sqrt{\sigma}$ (Modelo de Cox, Ingersoll y Ross)
-

Modelos de tasas de interés

Modelo de Rendleman y Bartter

Bajo este modelo, el proceso neutral al riesgo para r es:

$$dr = \mu r dt + \sigma r dz$$

donde μ y σ son constantes.

Esto significa que r sigue un movimiento geométrico Browniano; así, el proceso para r es el **mismo que el supuesto para el precio de los activos financieros**, por lo que se puede representar usando un árbol binomial similar al usado para las acciones.

Modelos de tasas de interés

Modelo de Rendleman y Bartter

El supuesto de que la tasa corta de interés se comporta como el precio de las acciones no es ideal, pues no presenta una reversión a la media.

Así, **el modelo de Rendleman y Bartter *no incorpora la reversión a la media*** de las tasas de interés 😞

Modelos de tasas de interés

Modelo de Vasicek

En este modelo, el proceso de riesgo neutral para r es:

$$dr = a (b - r) dt + \sigma dW_t$$

donde a , b y σ son constantes no negativas y conocidas.

Como puede observarse, W_t es la única fuente de incertidumbre.

Además, como ya se observó, r_t es forzada a moverse, en promedio, hacia un nivel de largo plazo b a una velocidad a : si la tasa corta está por arriba de b , ésta es forzada a moverse, en promedio, hacia abajo al nivel b y, viceversa, si la tasa corta está por abajo de b , ésta es forzada a moverse, en promedio, hacia arriba al nivel b .

Modelos de tasas de interés

Modelo de Vasicek

Sea un portafolio Π_t que se compone de dos bonos, $B_i = B_i(t, r_t, T_i)$, donde

$$dr = a(b - r) dt + \sigma dW_t$$

Cada bono tiene una ponderación de ω_i , con $i = 1, 2$:

$$\Pi_t = \omega_1 B_1 + \omega_2 B_2$$

Nuevamente, nos interesa saber el cambio en el precio del portafolio; i.e., $d\Pi_t$:

Modelos de tasas de interés

Modelo de Vasicek

$$d\Pi_t = \omega_1 dB_1 + \omega_2 dB_2$$

$$= \omega_1 \left[\frac{\partial B_1}{\partial t} dt + \frac{\partial B_1}{\partial r} dr + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 B_1}{\partial^2 r} (dr)^2 \right] + \omega_2 \left[\frac{\partial B_2}{\partial t} dt + \frac{\partial B_2}{\partial r} dr + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 B_2}{\partial^2 r} (dr)^2 \right]$$

$$= \omega_1 \left[\frac{\partial B_1}{\partial t} dt + \frac{\partial B_1}{\partial r} (a(b-r) dt + \sigma dW_t) + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 B_1}{\partial^2 r} (a(b-r) dt + \sigma dW_t)^2 \right]$$

$$+ \omega_2 \left[\frac{\partial B_2}{\partial t} dt + \frac{\partial B_2}{\partial r} (a(b-r) dt + \sigma dW_t) + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 B_2}{\partial^2 r} (a(b-r) dt + \sigma dW_t)^2 \right]$$

Modelos de tasas de interés

Modelo de Vasicek

$$\begin{aligned} d\Pi_t &= \omega_1 \left[\frac{\partial B_1}{\partial t} dt + \frac{\partial B_1}{\partial r} (a(b-r) dt + \sigma dW_t) + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 B_1}{\partial^2 r} \sigma^2 dt \right] \\ &\quad + \omega_2 \left[\frac{\partial B_2}{\partial t} dt + \frac{\partial B_2}{\partial r} (a(b-r) dt + \sigma dW_t) + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 B_2}{\partial^2 r} \sigma^2 dt \right] \\ &= \left(\omega_1 \frac{\partial B_1}{\partial r} + \omega_2 \frac{\partial B_2}{\partial r} \right) (a(b-r) dt + \sigma dW_t) + \omega_1 \left[\frac{\partial B_1}{\partial t} dt + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 B_1}{\partial^2 r} \sigma^2 dt \right] \\ &\quad + \omega_2 \left[\frac{\partial B_2}{\partial t} dt + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 B_2}{\partial^2 r} \sigma^2 dt \right] \end{aligned}$$

Para eliminar el riesgo, hacemos el coeficiente cero:

$$\omega_1 \frac{\partial B_1}{\partial r} + \omega_2 \frac{\partial B_2}{\partial r} = 0 \quad \text{Si } \omega_1 = 1, \text{ entonces:}$$

$$\omega_2 = - \frac{\frac{\partial B_1}{\partial r}}{\frac{\partial B_2}{\partial r}} \rightarrow \text{el signo negativo significa que te vas corto en esta cantidad}$$

Modelos de tasas de interés

Modelo de Vasicek

Dado que $\omega_1 = 1$ y $\omega_2 = -\frac{\frac{\partial B_1}{\partial r}}{\frac{\partial B_2}{\partial r}}$, sustituimos:

$$d\Pi_t = \left(\frac{\partial B_1}{\partial r} + \left(-\frac{\frac{\partial B_1}{\partial r}}{\frac{\partial B_2}{\partial r}} \right) \frac{\partial B_2}{\partial r} \right) (a(b-r)dt + \sigma dW_t) + 1 \left[\frac{\partial B_1}{\partial t} dt + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 B_1}{\partial^2 r} \sigma^2 dt \right] - \frac{\frac{\partial B_1}{\partial r}}{\frac{\partial B_2}{\partial r}} \left[\frac{\partial B_2}{\partial t} dt + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 B_2}{\partial^2 r} \sigma^2 dt \right]$$

$$= \left[\frac{\partial B_1}{\partial t} dt + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 B_1}{\partial^2 r} \sigma^2 dt \right] - \frac{\frac{\partial B_1}{\partial r}}{\frac{\partial B_2}{\partial r}} \left[\frac{\partial B_2}{\partial t} dt + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 B_2}{\partial^2 r} \sigma^2 dt \right]$$

!!!Portafolio libre de riesgo!!!

Modelos de tasas de interés

Modelo de Vasicek

Dado que el portafolio es libre de riesgo, debe pagar la tasa libre de riesgo; por lo que si en lugar de invertir en dicho portafolio $[\omega_1 B_1 + \omega_2 B_2]$ se compran bonos libres de riesgo, deben dar el mismo rendimiento; esto es, la tasa libre de riesgo:

$$d\Pi = r\Pi dt$$

$$= r(\omega_1 B_1 + \omega_2 B_2) dt$$

$$= r \left(B_1 - \frac{\frac{\partial B_1}{\partial r}}{\frac{\partial B_2}{\partial r}} B_2 \right) dt$$

E igualamos los rendimientos de ambos portafolios.

Modelos de tasas de interés

Modelo de Vasicek

$$\left[\frac{\partial B_1}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 B_1}{\partial^2 r} \sigma^2 - \frac{\frac{\partial B_1}{\partial r}}{\frac{\partial B_2}{\partial r}} \left(\frac{\partial B_2}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 B_2}{\partial^2 r} \sigma^2 \right) \right] dt = r \left(B_1 - \frac{\frac{\partial B_1}{\partial r}}{\frac{\partial B_2}{\partial r}} B_2 \right) dt$$

$$\frac{\partial B_1}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 B_1}{\partial^2 r} \sigma^2 - r B_1 = \left(- \frac{\frac{\partial B_1}{\partial r}}{\frac{\partial B_2}{\partial r}} r B_2 \right) + \frac{\frac{\partial B_1}{\partial r}}{\frac{\partial B_2}{\partial r}} \left(\frac{\partial B_2}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 B_2}{\partial^2 r} \sigma^2 \right)$$

$$\frac{\partial B_1}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 B_1}{\partial^2 r} \sigma^2 - r B_1 = \frac{\frac{\partial B_1}{\partial r}}{\frac{\partial B_2}{\partial r}} \left(\frac{\partial B_2}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 B_2}{\partial^2 r} \sigma^2 - r B_2 \right)$$

$$\frac{\frac{\partial B_1}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 B_1}{\partial^2 r} \sigma^2 - r B_1}{\frac{\partial B_1}{\partial r}} = \frac{\frac{\partial B_2}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 B_2}{\partial^2 r} \sigma^2 - r B_2}{\frac{\partial B_2}{\partial r}}$$

Modelos de tasas de interés

Modelo de Vasicek

$$\frac{\frac{\partial B_1}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 B_1}{\partial^2 r} \sigma^2 - r B_1}{\frac{\partial B_1}{\partial r}} = \frac{\frac{\partial B_2}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 B_2}{\partial^2 r} \sigma^2 - r B_2}{\frac{\partial B_2}{\partial r}}$$

Cociente Plazo 1 $\equiv$ Cociente Plazo 2

Como los cocientes no dependen del vencimiento T , todos los bonos satisfacen:

$$\Rightarrow \frac{\frac{\partial B}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 B}{\partial^2 r} \sigma^2 - r B}{\frac{\partial B}{\partial r}} = m(r, t)$$
$$\frac{\partial B}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 B}{\partial^2 r} \sigma^2 - r B = \frac{\partial B}{\partial r} m(r, t)$$

Modelos de tasas de interés

Modelo de Vasicek

Entonces la ecuación general de los bonos con Vasicek es:

$$\frac{\partial B}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 B}{\partial^2 r} \sigma^2 - \frac{\partial B}{\partial r} m(r, t) - rB = 0$$

$$B(r_t, T, T) = 1$$

Anteriormente, se propuso que $m(r, t) = \sigma\lambda - \mu$. Bajo Vasicek deduzcamos $m(r, t)$ a partir del cambio en el precio del bono:

Modelos de tasas de interés

Modelo de Vasicek

$$\begin{aligned} dB &= \frac{\partial B}{\partial t} dt + \frac{\partial B}{\partial r} dr + \frac{1}{2} \left[\frac{\partial^2 B}{\partial^2 r} (dr)^2 \right] \\ &= \frac{\partial B}{\partial t} dt + \frac{\partial B}{\partial r} (a(b-r) dt + \sigma dW_t) + \frac{1}{2} \left[\frac{\partial^2 B}{\partial^2 r} (a(b-r) dt + \sigma dW_t)^2 \right] \\ &= \left(\frac{\partial B}{\partial t} + \frac{\partial B}{\partial r} a(b-r) + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 B}{\partial^2 r} \sigma^2 \right) dt + \frac{\partial B}{\partial r} \sigma dW \end{aligned}$$

Pero a partir de la ecuación general de los bonos:

$$\left. \begin{aligned} \frac{\partial B}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 B}{\partial^2 r} \sigma^2 - \frac{\partial B}{\partial r} m(r, t) - rB &= 0 \\ \frac{\partial B}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 B}{\partial^2 r} \sigma^2 &= \frac{\partial B}{\partial r} m(r, t) + rB \end{aligned} \right\} dB = \left(\frac{\partial B}{\partial r} a(b-r) + \frac{\partial B}{\partial r} m(r, t) + rB \right) dt + \frac{\partial B}{\partial r} \sigma dW$$

Modelos de tasas de interés

Modelo de Vasicek

$$\begin{aligned} dB - rBdt &= \left(\frac{\partial B}{\partial r} a (b - r) + \frac{\partial B}{\partial r} m(r, t) \right) dt + \frac{\partial B}{\partial r} \sigma dW \\ &= \left(\frac{\partial B}{\partial r} [a (b - r) + m(r, t)] \right) dt + \frac{\partial B}{\partial r} \sigma dW \end{aligned}$$

Se desea que $dB - rBdt$ solo se deba a fluctuaciones por dW , así se elige $m(r, t)$ tal que $a (b - r) + m(r, t) = 0$; es decir,

$$m(r, t) = -a (b - r)$$

Así entonces, la ecuación general de los bonos con Vasicek, $\frac{\partial B}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 B}{\partial^2 r} \sigma^2 - \frac{\partial B}{\partial r} m(r, t) - rB = 0$, es:

$$\frac{\partial B}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 B}{\partial^2 r} \sigma^2 + \frac{\partial B}{\partial r} a (b - r) - rB = 0 \quad \text{Con la condición } B(r, T, T) = 1$$

Modelos de tasas de interés

Modelo de Vasicek

Las condiciones de frontera dependen de a , b , σ y de r_t . Dado que la ecuación anterior no presenta derivadas parciales cruzadas, se asume una solución en variables separables de la siguiente forma:

$$B(t, T) = e^{A(t, T) - r_t D(t, T)}$$

Y se observa que en la fecha de vencimiento debe suceder que $A(T, T) = D(T, T) = 0$, para cumplir con la condición final $B(T, T) = 1$.

Modelos de tasas de interés

Modelo de Vasicek

Así entonces, a partir de:

$$\frac{\partial B}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 B}{\partial^2 r} \sigma^2 + \frac{\partial B}{\partial r} a (b - r) - rB = 0$$

Se obtienen las derivadas parciales de $B(t, T) = e^{A(t, T) - r_t D(t, T)}$ con respecto a t y r , así como la segunda derivada parcial con respecto de r :

$$\frac{\partial B}{\partial t} = e^{A - r_t D} \left(\frac{\partial A}{\partial t} - r \frac{\partial D}{\partial t} \right)$$

$$= B \left(\frac{\partial A}{\partial t} - r \frac{\partial D}{\partial t} \right)$$

$$\frac{\partial B}{\partial r} = -BD$$

$$\frac{\partial^2 B}{\partial^2 r} = BD^2$$

Se sustituyen estas derivadas en la ecuación parabólica de 2do orden...

Modelos de tasas de interés

Modelo de Vasicek

$$\frac{\partial B}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 B}{\partial r^2} \sigma^2 + \frac{\partial B}{\partial r} a (b - r) - rB = 0$$

$$B \left(\frac{\partial A}{\partial t} - r \frac{\partial D}{\partial t} \right) + \frac{1}{2} BD^2 \sigma^2 - BDa (b - r) - rB = 0$$

$$\frac{\partial A}{\partial t} - r \frac{\partial D}{\partial t} + \frac{1}{2} D^2 \sigma^2 - Dab + Dar - r = 0$$

$$\frac{\partial A}{\partial t} + \frac{1}{2} D^2 \sigma^2 - Dab + r \left(-\frac{\partial D}{\partial t} + Da - 1 \right) = 0$$

Derivando con respecto a la tasa de interés, nos queda:

$$-\frac{\partial D}{\partial t} + Da - 1 = 0 \Rightarrow \frac{\partial D}{\partial t} = Da - 1$$

Hay que resolver esta ecuación diferencial
--

Modelos de tasas de interés

Modelo de Vasicek

Recordatorio de la secundaria: $\frac{\partial D}{\partial t} = Da - 1$ la podemos expresar en general así:

$$y' + ay = b$$

$$e^{at}[y' + ay = b]$$

$$e^{at}[y' + ay] = e^{at}b$$

Obs. Si $e^{at}y$, entonces $\frac{d(e^{at}y)}{dt} = ae^{at}y + e^{at}\frac{\partial y}{\partial t} = e^{at}\left(\frac{\partial y}{\partial t} + ay\right)$... pero $\frac{\partial y}{\partial t} + ay = b$, entonces

$$\frac{d(e^{at}y)}{dt} = e^{at}b$$

Hay que resolver esta ecuación diferencial

Modelos de tasas de interés

Modelo de Vasicek

$$d(e^{at}y) = e^{at}bdt$$

$$\int d(e^{at}y) = \int e^{at}b(t)dt$$

$$e^{at}y + C_1 = \int e^{at}b(t)dt$$

$$y(t) = e^{-at} \left\{ \int e^{as}b(s)ds + C_0 \right\}$$

$$\therefore y(t) = e^{-at} \left\{ y(0) + \int e^{-as}b(s)ds \right\}$$

Ahora, suponga que

$$\dot{F}(t) = f(t)$$

$$F(t) - F(0) = \int_0^t f(s)ds$$

$$F(t) = F(0) + \int_0^t f(s)ds$$

Si queremos que $e^{-at} = 1$, entonces

$$F(0) = C_0 = e^{-a(0)}y(0)$$

Modelos de tasas de interés

Modelo de Vasicek

En general:

$$y' + ay = b(t)$$

Entonces:

$$y(t) = e^{-at} \left\{ y(0) + \int e^{as} b(s) ds \right\}$$

Modelos de tasas de interés

Modelo de Vasicek

Así entonces, dada $-\frac{\partial D}{\partial t} + Da - 1 = 0$, entonces:

$$D(t, T) = e^{-a(T-t)} \left\{ D(T, T) + \int_t^T e^{a(T-s)} d\mathcal{S} \right\}$$

$$= e^{-a(T-t)} \left\{ 0 - \frac{1}{a} e^{a(T-s)} \Big|_t^T \right\}$$

$$= e^{-a(T-t)} \left\{ -\frac{1}{a} (e^{a(T-T)} - e^{a(T-t)}) \right\}$$

$$= e^{-a(T-t)} \left\{ -\frac{1}{a} (1 - e^{a(T-t)}) \right\}$$

$$= e^{-a(T-t)} \left\{ \frac{1}{a} (e^{a(T-t)} - 1) \right\}$$

$$= \frac{1 - e^{-a(T-t)}}{a}$$

Sustituyendo $\frac{\partial D}{\partial t}$ en la ecuación general de los bonos:

$$\frac{\partial A}{\partial t} - r \frac{\partial D}{\partial t} + \frac{1}{2} D^2 \sigma^2 - Dab + Dar - r = 0$$

Modelos de tasas de interés

Modelo de Vasicek

$$\begin{aligned}\frac{\partial D}{\partial t} &= \frac{\partial \left(\frac{1 - e^{-a(T-t)}}{a} \right)}{\partial t} \\ &= -e^{-a(T-t)} \\ &= aD - 1\end{aligned}$$

Entonces:

$$\frac{\partial A}{\partial t} - r \frac{\partial D}{\partial t} + \frac{1}{2} D^2 \sigma^2 - Dab + Dar - r = 0$$

$$\frac{\partial A}{\partial t} - r(aD - 1) + \frac{1}{2} D^2 \sigma^2 - Dab + Dar - r = 0$$

$$\frac{\partial A}{\partial t} - \cancel{r}aD + \cancel{r} + \frac{1}{2} D^2 \sigma^2 - Dab + \cancel{D}a\cancel{r} - \cancel{r} = 0$$

$$\frac{\partial A}{\partial t} + \frac{1}{2} D^2 \sigma^2 - Dab = 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial A}{\partial t} = Dab - \frac{1}{2} D^2 \sigma^2$$

Hay que resolver esta ecuación diferencial

Modelos de tasas de interés

Modelo de Vasicek

Para resolver

$$\frac{\partial A}{\partial t} = Dab - \frac{1}{2}D^2\sigma^2$$

Debe recordarse que:

$$D(t, T) = \frac{1 - e^{-a(T-t)}}{a}$$

Entonces:

$$Dab = b(1 - e^{-a(T-t)})$$

$$\frac{1}{2}D^2\sigma^2 = \frac{\sigma^2}{2a^2}(1 - e^{-a(T-t)})^2 = \frac{\sigma^2}{2a^2}(1 - 2e^{-a(T-t)} + e^{-2a(T-t)})$$

Modelos de tasas de interés

Modelo de Vasicek

Entonces:

$$\begin{aligned}\frac{\partial A}{\partial t} &= Dab - \frac{1}{2}D^2\sigma^2 \\ &= b(1 - e^{-a(T-t)}) - \frac{\sigma^2}{2a^2}(1 - 2e^{-a(T-t)} + e^{-2a(T-t)}) \\ &= b - be^{-a(T-t)} - \frac{\sigma^2}{2a^2} + \frac{\sigma^2}{a^2}e^{-a(T-t)} - \frac{\sigma^2}{2a^2}e^{-2a(T-t)}\end{aligned}$$

Lo que sigue es tejer y cantar:

$$\begin{aligned}A(t, T) &= b(T-t) - b \int_t^T e^{-a(T-s)} ds - \frac{\sigma^2}{2a^2}(T-t) + \frac{\sigma^2}{a^2} \int_t^T e^{-a(T-s)} ds - \frac{\sigma^2}{2a^2} \int_t^T e^{-2a(T-s)} ds \\ &= \frac{[D - (T-t)] \left(a^2 b - \frac{\sigma^2}{2} \right)}{a^2} - \frac{\sigma^2 D^2}{4a}\end{aligned}$$

Modelos de tasas de interés

Modelo de Vasicek

Ahora sí, los precios de los bonos cupón cero bajo el modelo de Vasicek están dados por

$$B(t, T) = e^{A(t, T) - D(t, T) r(t)}$$

donde

$$D(t, T) = \frac{1 - e^{-a(T-t)}}{a} \text{ y } A(t, T) = \left[\frac{[D(t, T) - (T-t)] \left(a^2 b - \frac{\sigma^2}{2} \right)}{a^2} - \frac{\sigma^2 D(t, T)^2}{4a} \right]$$

Y la estructura de plazos:

$$\begin{aligned} R(t, T) &= -\frac{1}{T-t} \ln(B(t, T)) \\ &= \frac{1}{T-t} (D(t, T) r(t) - A(t, T)) \end{aligned}$$



Vasicek

Modelos de tasas de interés

Modelo de Vasicek

$$R(t, T) = r(t) \left(\frac{1 - e^{-a(T-t)}}{a(T-t)} \right) - \left(\frac{1 - e^{-a(T-t)}}{a(T-t)} - 1 \right) \left(b - \frac{\sigma^2}{2a^2} \right) + \frac{\sigma^2 (1 - e^{-a(T-t)})^2}{4a^3(T-t)}$$

Recuerde que bajo Vasicek, se tiene reversión a la media:

$$\begin{aligned} \lim_{T \rightarrow \infty} R(t, T) &= \lim_{T \rightarrow \infty} \left[r(t) \left(\frac{1 - e^{-a(T-t)}}{a(T-t)} \right) - \left(\frac{1 - e^{-a(T-t)}}{a(T-t)} - 1 \right) \left(b - \frac{\sigma^2}{2a^2} \right) + \frac{\sigma^2 (1 - e^{-a(T-t)})^2}{4a^3(T-t)} \right] \\ &= b - \frac{\sigma^2}{2a^2} \end{aligned}$$

Modelos de tasas de interés

Modelo de Vasicek

Aplicación del modelo de Vasicek (con base en el pdf adjunto). A partir de la ecuación de Vasicek:

$$\begin{aligned}dr_t &= a(b - r_t)dt + \sigma dW_t && \text{con } dW_t \sim N(0, dt) \\&= abdt - ar_t dt + \varepsilon_t && \text{con } \varepsilon_t = \sigma\sqrt{dt}V_t, V_t \sim N(0,1)\end{aligned}$$

El modelo de Vasicek se plantea en términos discretos como una ecuación estocástica en diferencias:

$$\begin{aligned}r_{t+1} - r_t &= ab(t + 1 - t) - ar_t(t + 1 - t) + \omega_t \\&= ab - ar_t + \omega_t\end{aligned}$$

$$r_{t+1} = ab - ar_t + r_t + \omega_t$$

$$r_{t+1} = ab + r_t(1 - a) + \omega_t$$

Modelos de tasas de interés

Modelo de Vasicek

La versión discreta de dr se obtiene al hacer $\beta_0 = ab$ y $\beta_1 = 1 - a$:

$$r_t = \beta_0 + \beta_1 r_{t-1} + \epsilon_t \quad (47.14)$$

donde ϵ_t es una v.a.i. normal con media cero y varianza σ^2 .

La media y varianza no condicional de r_t son, respectivamente:

$$E[r_t] = \frac{\beta_0}{1 - \beta_1} = b$$

$$Var[r_t] = \frac{\sigma^2}{1 - \beta_1^2} = \frac{\sigma^2}{1 - (1 - a)^2}$$

La varianza condicional de r_t , dado r_{t-1} , es σ^2 .

Modelos de tasas de interés

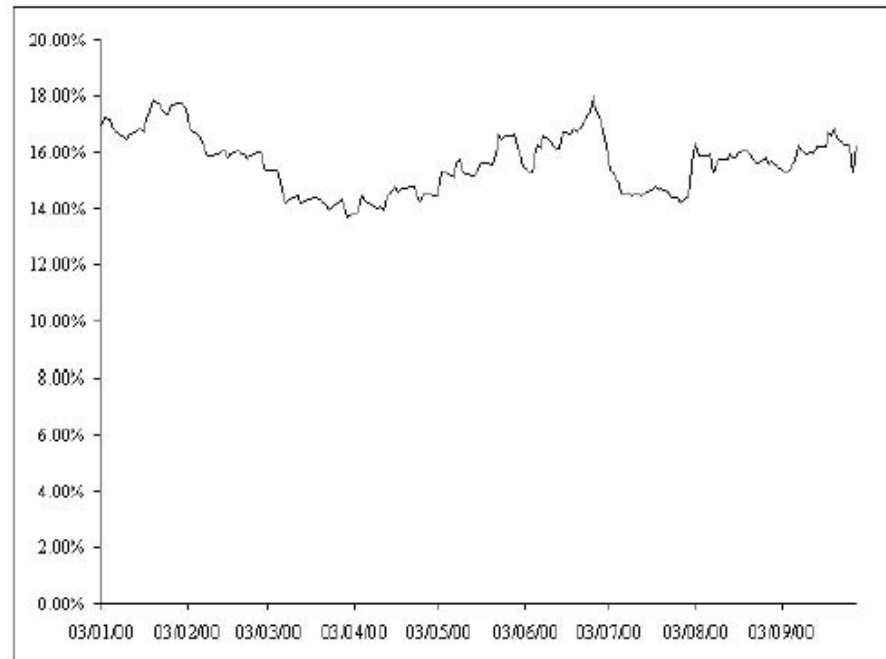
Modelo de Vasicek: Resumen

- El modelo de Vasicek asume que $dr = a(b - r)dt + \sigma dW_t$
 - La ecuación general de los bonos con Vasicek es $\frac{\partial B}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 B}{\partial^2 r} \sigma^2 + \frac{\partial B}{\partial r} a(b - r) - rB = 0$, con $B(r, T, T) = 1$
 - Se propone solución en variables separables: $B(t, T) = e^{A(t, T) - r_t D(t, T)}$, con $A(T, T) = D(T, T) = 0$, y así cumplir
 - con la condición final $B(T, T) = 1$.
 - Se obtienen $D(t, T) = \frac{1 - e^{-a(T-t)}}{a}$ y $A(t, T) = \left[\frac{[D(t, T) - (T-t)](a^2 b - \frac{\sigma^2}{2})}{a^2} - \frac{\sigma^2 D(t, T)^2}{4a} \right]$
 - La estructura de plazos es $R(t, T) = -\frac{1}{T-t} \ln(B(t, T)) = \frac{1}{T-t} (D(t, T) r(t) - A(t, T))$
 - Discretizando la ecuación $dr_t = a(b - r_t)dt + \sigma dW_t$, se obtiene $r_{t+1} = ab + r_t(1 - a) + \omega_t$
 - Sea $\beta_0 = ab$ y $\beta_1 = 1 - a$, entonces $r_t = \beta_0 + \beta_1 r_{t-1} + \epsilon_t$, donde ϵ_t es una v.a.i. normal con media cero y varianza σ^2 .
 - Además, $E[r_t] = \frac{\beta_0}{1 - \beta_1} = b$; $Var[r_t] = \frac{\sigma^2}{1 - \beta_1^2} = \frac{\sigma^2}{1 - (1-a)^2}$ y la varianza condicional de r_t , dado r_{t-1} , es σ^2 .
-

Modelos de tasas de interés

Modelo de Vasicek

La Gráfica 47.3 muestra el comportamiento de la tasa corta (rendimiento anualizado de CETES a un día), entre el 3 de enero de 2000 y el 29 de octubre de 2000.



Gráfica 47.3 Comportamiento de la tasa corta anualizada
(3 de enero de 2000 - 29 de octubre de 2000).

Modelos de tasas de interés

Modelo de Vasicek

Los resultados de la estimación de los parámetros de la ecuación (47.14) son los siguientes:

$$r_t = 0.0289 + 0.8305 r_{t-1} \quad (47.15)$$

(0.0075) (0.02819)

En este caso, las estimaciones son significativamente distintas de cero al 95% de confianza.

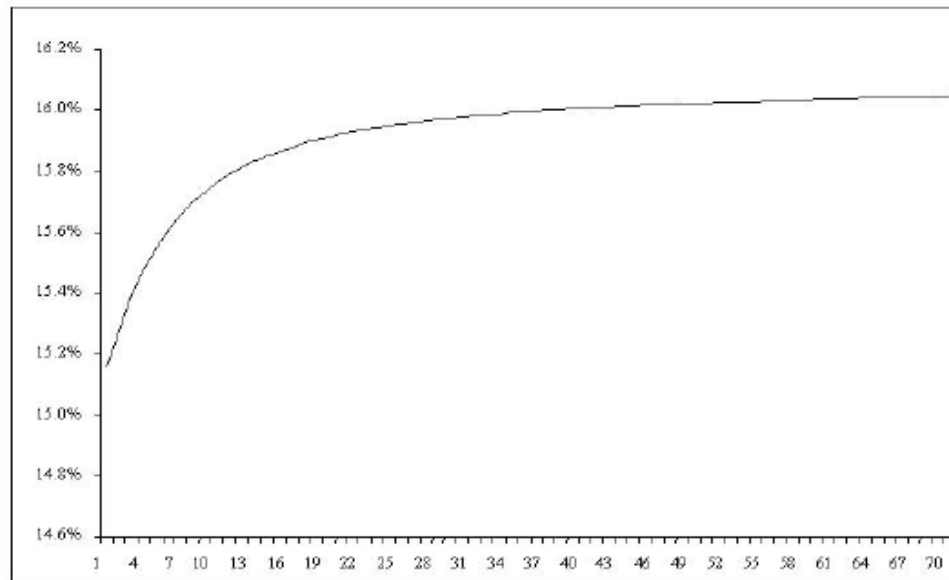
Se determina $R(t, T) = -\frac{1}{T-t} \ln(B(t, T)) = -\frac{1}{T-t} \ln\left(\frac{1 - e^{-a(T-t)}}{a}\right)$ con $r_t = 15\%$; $\sigma = 2.39\%$;
 $b = \frac{\beta_0}{1-\beta_1} = 0.1705$, y a partir de

$$\text{Var}[r_t] = \frac{\sigma^2}{1-\beta_1^2} = \frac{\sigma^2}{1-(1-a)^2} \Rightarrow a = 1 - \beta_1 = 0.1695.$$

Modelos de tasas de interés

Modelo de Vasicek

De la Gráfica 47.4 se observa que la estructura de plazos es creciente y, en el largo plazo, se estabiliza en un valor cercano al 16%.



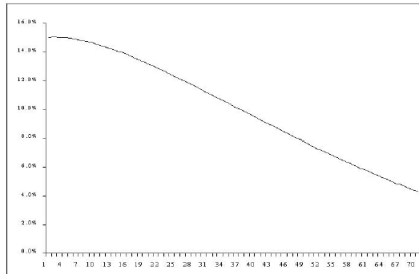
Gráfica 47.4 Estructura de plazos estimada (eje horizontal en días).

(3 de enero de 2000 - 29 de octubre de 2000).

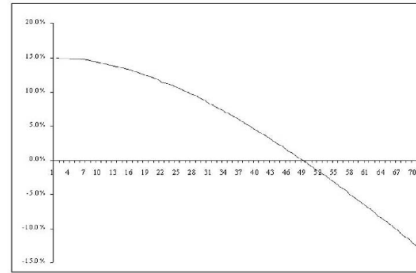
Modelos de tasas de interés

Modelo de Vasicek

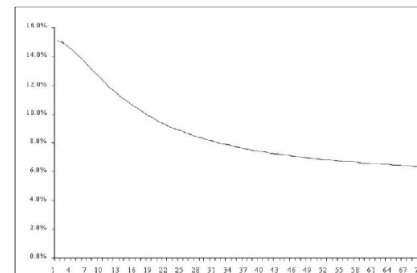
Las Gráficas 47.5-47.8 muestran el comportamiento de la estructura de plazos para diferentes valores del parámetro α , manteniendo los otros parámetros en los valores estimados.



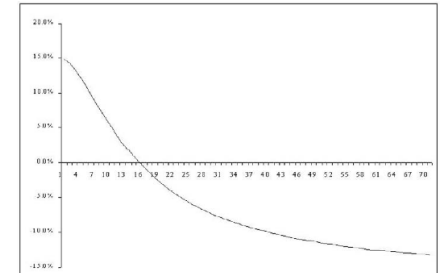
Gráfica 47.5 Estructura de plazos con $\alpha=0.0316$.



Gráfica 47.6 Estructura de plazos con $\alpha=0.0101$.



Gráfica 47.7 Estructura de plazos con $\sigma=0.0334$.



Gráfica 47.8 Estructura de plazos con $\sigma=0.1414$.

Se observa que $R(t,T)$ puede tener cualquier comportamiento, cóncava, convexa, etc. En segundo lugar, $R(t,T)$ puede ser negativa para algunos valores de los parámetros. Cabe destacar que en el caso estimado, la función $R(t,T)$ es siempre positiva y creciente.

Modelos de tasas de interés

Modelo de Vasicek

Laboratorio. Verifique que el modelo de Vasicek tiene reversión a la media (Ya).

Laboratorio. Obtenga la estructura de plazo de México bajo el modelo de Vasicek

Modelos de tasas de interés

Modelo de Vasicek

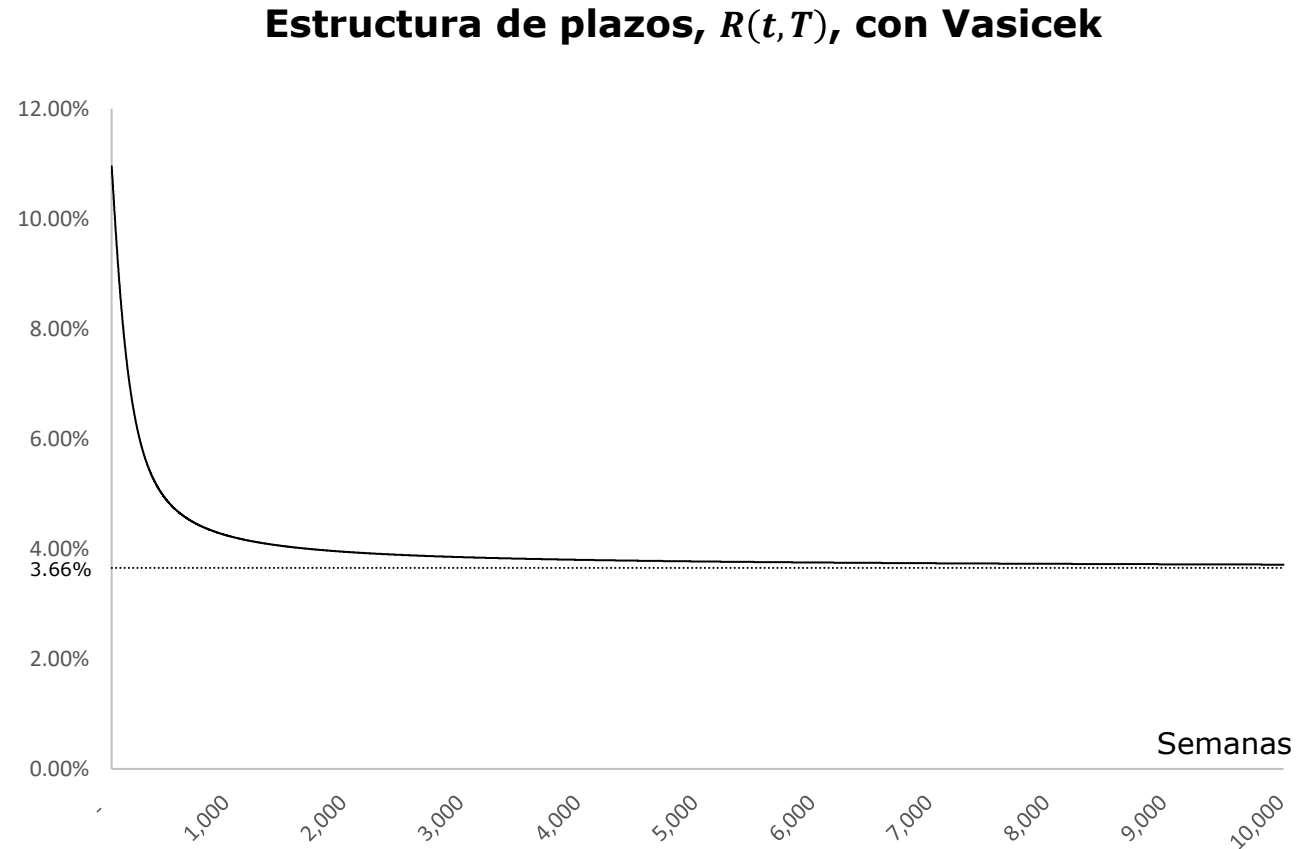
$$r_t = \beta_0 + \beta_1 r_{t-1} + \epsilon_t$$

$$r_{t+1} = ab + r_t(1 - a) + \omega_t$$

$r_t =$	10.99%
Tasa de largo plazo =	3.66%
$a =$	1.4973%
$b =$	6.3021%
$s^2 =$	0.0012%



Microsoft Excel
Worksheet



Modelos de tasas de interés

Modelo de Vasicek

Laboratorio. Determine el valor presente de una anualidad contingente para una persona edad 20; con la tasa de interés que a usted le dijeron en sus materias relacionadas con el seguro de vida y sus tablas de mortalidad; además, hágalo con la curva de la tasa de interés de Vasicek. Compare y comente.

Modelos de tasas de interés

Modelo de Cox, Ingersoll y Ross

Cox, Ingersoll y Ross (CIR, 1985) propusieron el siguiente modelo:

$$dr = a (b - r) dt + \sigma \sqrt{r} dz$$

donde a , b y σ son constantes no negativas.

Este modelo mantiene la reversión a la media como el modelo de Vasicek, pero la desviación estándar del cambio en la tasa corta en un período corto de tiempo es proporcional a $\sqrt{r}$.

Esto implica que, a medida que aumenta la tasa de interés a corto plazo, la desviación estándar se incrementa.

Modelos de tasas de interés

Modelo de Cox, Ingersoll y Ross

Los precios de los bonos bajo el modelo CIR tienen la misma forma que en el modelo de Vasicek:

$$B(t, T) = e^{A(t, T) - D(t, T) r(t)}$$

pero las funciones $A(t, T)$ y $D(t, T)$ son muy diferentes. Sea $\gamma = \sqrt{a^2 + 2\sigma^2}$, entonces:

$$D(t, T) = \frac{2(e^{\gamma(T-t)} - 1)}{(\gamma + a)(e^{\gamma(T-t)} - 1) + 2\gamma}$$

y

$$A(t, T) = \left[\frac{2\gamma e^{(a+\gamma)(T-t)/2}}{(\gamma + a)(e^{\gamma(T-t)} - 1) + 2\gamma} \right]^{2ab/\sigma^2}$$

Modelos de tasas de interés

Modelo de Cox, Ingersoll y Ross

- Al igual que en el Modelo de Vasicek, estas expresiones son soluciones de la ecuación de Itô:

$$\left(\frac{\partial f}{\partial r} a (b - r) + \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial r^2} \sigma^2 r \right) = r f$$

Véase el pdf adjunto para su demostración.



CIR

Modelos de tasas de interés

Modelo de Cox, Ingersoll y Ross

Estimación de parámetros en el modelo CIR con MGM

- ❑ Para estimar los parámetros del modelo CIR con el método generalizado de momentos (MGM), haga su versión discreta:

$$r_{t+1} = \beta_0 + \beta_1 r_t + \sqrt{r_t} \varepsilon$$

Con $\beta_0 = ab$; $\beta_1 = 1 - a$ y $\varepsilon_t \sim (0, \sigma^2)$

- ❑ En este se calculan los estimadores de $\hat{\beta}_0$, $\hat{\beta}_1$ y $\hat{\sigma}$ con MGM, sujeto a las restricciones siguientes:

$$\sum_{t=1}^n \varepsilon_t = 0; \sum_{t=1}^n \varepsilon_t \varepsilon_{t-1} = 0, \text{ y } \sum_{t=1}^n (\varepsilon_t^2 - r_t \sigma^2) = 0$$

- ❑ Así, $\hat{a} = 1 - \hat{\beta}_1$; $\hat{b} = \hat{\beta}_0 / \hat{a}$. Recuerde que MGM no requiere de un supuesto sobre la distribución de los errores.
-

Modelos de tasas de interés

Modelo de Cox, Ingersoll y Ross

Aplicación del modelo de Cox , Ingersoll y Ross con el MGM (con base en el pdf adjunto). El modelo CIR se plantea en términos discretos como una ecuación estocástica en diferencias:

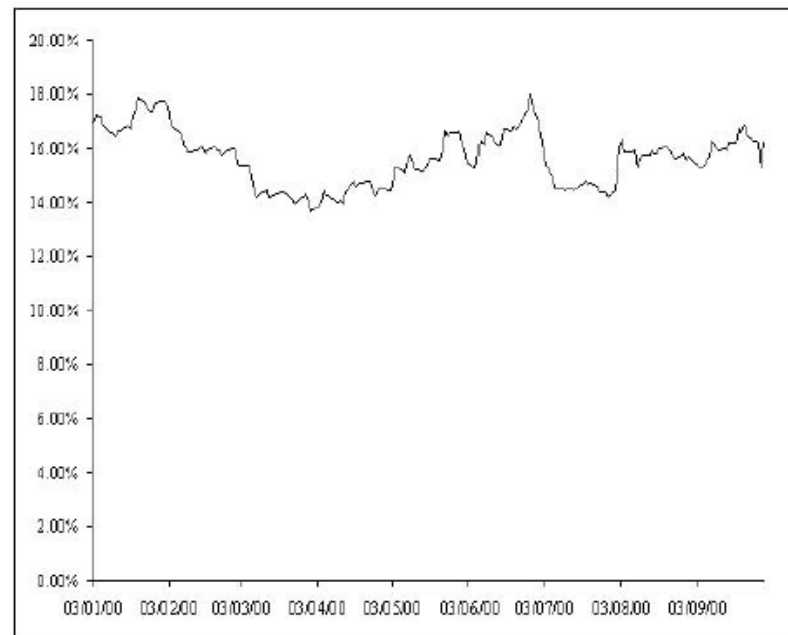
$$r_{t+1} = \beta_0 + \beta_1 r_t + \sqrt{r_t} \varepsilon$$

Con $\beta_0 = ab$; $\beta_1 = 1 - a$ y $\varepsilon_t \sim (0, \sigma^2)$ junto con las restricciones ya planteadas.

Modelos de tasas de interés

Modelo de Cox, Ingersoll y Ross

La Gráfica 49.3 muestra el comportamiento de la tasa corta con base en el rendimiento anualizado de CETES a un día entre el 3 de enero de 2000 y el 29 de diciembre de 2000.



Gráfica 49.3 Comportamiento de la tasa corta anualizada
(3 de enero de 2000 - 29 de octubre de 2000).

Modelos de tasas de interés

Modelo de Cox, Ingersoll y Ross

Los resultados de la estimación de los parámetros utilizando MGM son los siguientes:

$$\Delta r_t = 0.01737(0.1682 - r_t) + 0.0399 \sqrt{r_t}$$

(0.0221) (0.0253) (0.0118)

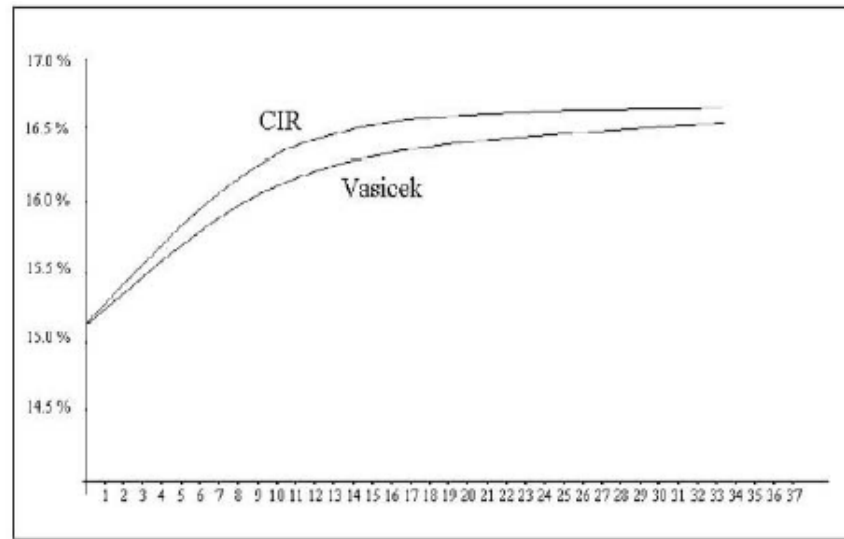
Todas las estimaciones son significativamente distintas de cero al 95% de confianza.

Modelos de tasas de interés

Modelo de Cox, Ingersoll y Ross

La Gráfica 49.4 muestra la estructura de plazos que se obtuvo, la cual es creciente y, en el largo plazo, se estabiliza en 16.8%.

El modelo CIR produce tasas mayores que las de Vasicek conforme el plazo crece, lo cual se debe a un valor mayor de b con el MGM.



Gráfica 49.4 Estructura de plazos estimada con el modelo CIR
(eje horizontal en días).

Modelos de tasas de interés

Propiedades de Vasicek y CIR

Las funciones $A(t, T)$ y $B(t, T)$ son diferentes para el modelo de Vasicek y para el modelo de CIR; sin embargo, en ambos modelos se cumple que:

$$B(t, T) = e^{A(t, T) - B(t, T) r(t)}$$

De la ecuación $R(t, T) = -\frac{1}{T-t} \ln(B(t, T))$, la estructura de la tasa cero en el tiempo t para un período $(T - t)$ es:

$$R(t, T) = -\frac{1}{T-t} \ln(e^{A(t, T) - B(t, T) r(t)})$$

$$= \frac{1}{T-t} [B(t, T) r(t) - A(t, T)]$$

Esto muestra que la estructura de plazos en el tiempo t se determina como una función de $r(t)$, una vez que se han elegido a , b y σ .

Modelos de tasas de interés

Propiedades de Vasicek y CIR

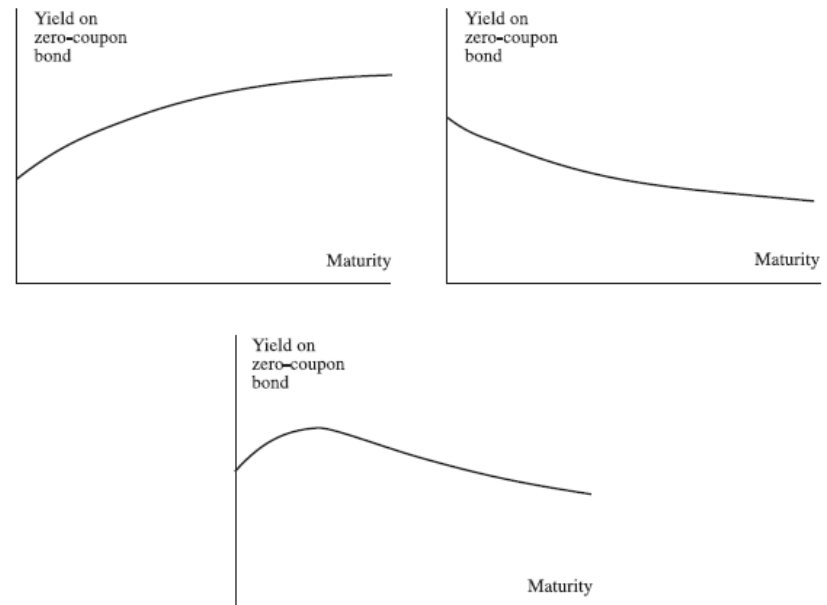
$R(t, T) = \frac{1}{T-t} [B(t, T) r(t) - A(t, T)]$ es función lineal de $r(t)$; lo cual significa que $r(t)$ determina el nivel de la estructura de plazos en el tiempo t .

La forma de la estructura del término en el tiempo t es independiente de $r(t)$, pero depende de t .

Como se muestra en la Figura 31.2, la forma en un momento particular puede tener pendiente ascendente, descendente o presentar una pequeña "joroba".

Ojo: Bajo Vasicek, $r(t)$ puede ser negativa. Esto no es posible bajo CIR.

Figure 31.2 Possible shapes of term structure in the Vasicek and CIR models.

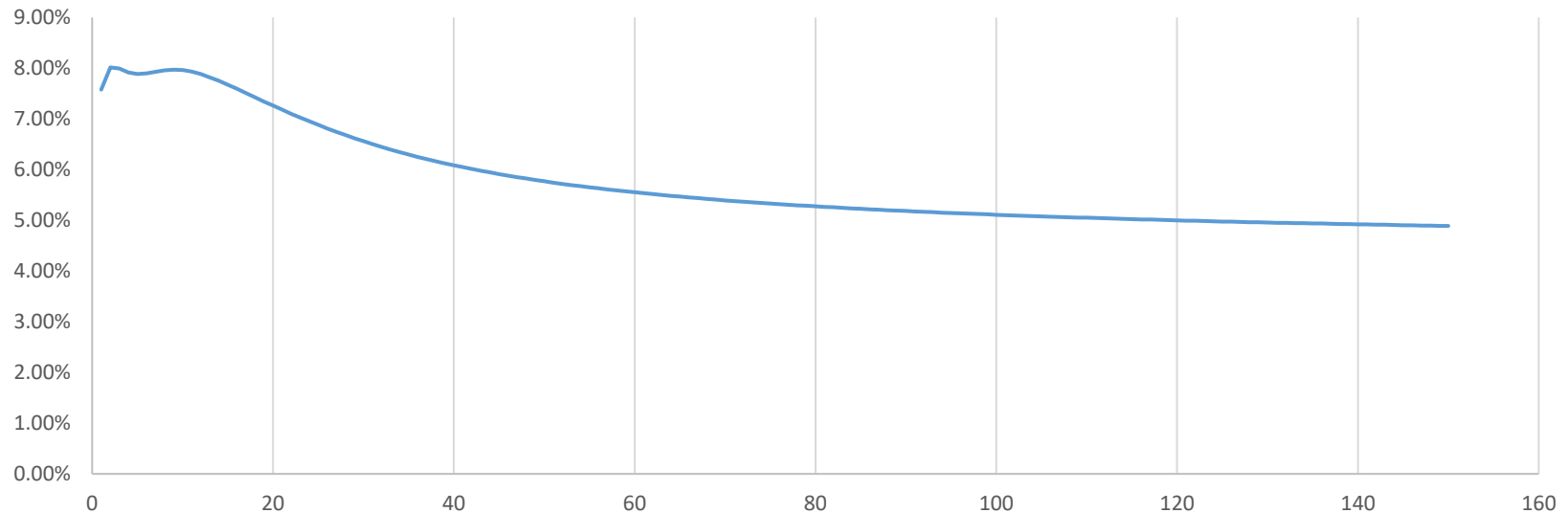


Modelos de tasas de interés

Propiedades de Vasicek y CIR

Véase la siguiente liga donde se presentan los términos de estructura de las tasas cortas:

https://www.eiopa.europa.eu/license-agreement-risk-free-interest-rate-coding_en



Temas Selectos II

Modelos de tasas de interés

Francisco García Castillo